

Simulacro de Parcial 1:

Algebra Lineal I

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa, gersonfi999@gmail.com

Instrucciones:

1. El tiempo máximo para completar este examen es de **1 hora y 40 minutos** (100 minutos exactos).
2. **Cronometraje obligatorio:** Debe iniciar un cronómetro al comenzar y detenerlo inmediatamente al finalizar. No está permitido pausar el examen una vez iniciado.
3. **Prohibición de ayudas externas:** No se permite el uso de:
 - Libros, apuntes o materiales de referencia
 - Dispositivos electrónicos (teléfonos, calculadoras, tablets, computadoras)
 - Asistencia de otras personas
 - Cualquier recurso no explícitamente autorizado

Problema 1: Definiciones

De una definición clara y formal de los siguientes conceptos:

- Subespacio Vectorial
- Transpuesta e inversa de una matriz.

Problema 2: Operaciones con matrices

Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ Encuentre el valor de $2AC + BC$

Problema 3: Demuestre

- Sean A y B matrices $n \times m$ demuestre que en general

$$(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

Encuentre un caso para A y B pertenecientes a matrices 2×2 no nulas y con $A \neq B$, donde esta igualdad se cumpla.

- Sean U y W subespacios vectoriales de V . Demuestre que $U \cap W$ es también subespacio de V

Problema 4: Método gráfico de suma y resta de vectores:

Dados los vectores:

$$\vec{A} = (3, 2), \quad \vec{B} = (1, -1), \quad \vec{C} = (-2, 3)$$

Realice la siguiente operación utilizando el método gráfico: $\vec{A} + \vec{B} - 2\vec{C}$

Problema 5: Espacios vectoriales

Definimos el conjunto de matrices simétricas de 2×2 como:

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Verifique si S es un espacio vectorial y si no lo es, explique qué propiedades de los espacios vectoriales no cumple.